

Лабораторна робота № 7: Аналіз продуктивності фронтенду

Проект: Cinema Frontend (Nuxt 3)

Інструмент: Google Lighthouse та PageSpeed Insights

Оцінки та Core Web Vitals

Категорія	Оцінка	Статус	Коментар
Performance	89 (Жовта зона)	Дуже добре	Основний фокус для оптимізації.
Accessibility	89 (Жовта зона)	Добре	Потребує незначних виправлень.
Best Practices	96 (Зелена зона)	Відмінно	Код чистий, безпека на високому рівні.
SEO	80 (Жовта зона)	Задовільно	Легко виправні структурні проблеми.

Метрика	Значення	Статус	Висновок
FCP (First Contentful Paint)	1.6 с	Зелений	Дуже швидко завантаження першого контенту.
LCP (Largest Contentful Paint)	1.8 с	Зелений	Найбільший елемент завантажується швидко (до 2.5 с).
TBT (Total Blocking Time)	0 мс	Зелений	Відсутнє блокування основного потоку JavaScript.
CLS (Cumulative Layout Shift)	0	Зелений	Візуальна стабільність ідеальна (немає стрибків контенту).

Виявлені проблеми та ботлнеки

Кешування та час LCP (LCP Breakdown)

Проблема: Use efficient cache lifetimes та LCP breakdown: Element render delay (9,980 ms)

1. Кешування (Cache Lifetimes):

- **Виявлено:** Ресурси кешуються лише 10 хвилин (10m). Втрати складають 77 KiB.
- **Наслідок:** При повторному відвідуванні сторінка змушена повторно завантажувати статичні ресурси (JS/CSS) з мережі, а не з кешу браузера.
- **Рекомендація:** Налаштувати веб-сервер для встановлення Cache-Control: max-age=31536000 (1 рік) для всіх статичних асетів

2. Затримка LCP-Елемента (9,980 мс):

- **Виявлено:** Хоча фінальний LCP становить 1.8 с, елемент, що є найбільшим (заголовок h1: "Пошук фільмів"), мав затримку рендерингу майже 10 секунд.
- **Рекомендація:** Перевірити, чи немає асинхронних операцій або завантаження важких зовнішніх шрифтів, які відкладають появу цього елемента на 10 секунд.

Проблеми SEO та доступності (Accessibility & SEO)

Проблема: Структурні помилки.

Категорія	Звіт Lighthouse	Рекомендація
SEO	Document doesn't have a <title> element	Додати мета-теги <title> та <meta description> на всіх сторінках, використовуючи функцію useHead() або definePageMeta у Nuxt.
Accessibility	Document doesn't have a [lang] attribute	Додати атрибут мови <html lang="uk"> для коректного читання скрінрідерами.
Performance	Reduce unused JavaScript — Est savings of 366 KiB	Використовувати Tree Shaking та перевірити, чи не імпортуються великі бібліотеки цілком замість окремих методів.

Висновок

Наш фронтенд-застосунок демонструє високу якість коду (Best Practices 96) та високу швидкість взаємодії.

Пріоритети для оптимізації:

1. **Кеш:** Налаштувати заголовки Cache-Control для статичних асетів для покращення показників повторних відвідувань.
2. **SEO:** Додати <title> та <html lang="uk">.
3. **JavaScript:** Проаналізувати невикористаний JavaScript (366 KiB).